



Dr. Heribert Zenk
Georg Bollweg

TUTORIUMSBLATT 4 ZU
MATHEMATIK 3 (PHYSIK)

WiSe 25/26
5. November 2025

Aufgabe 1.

Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{3^k} \cdot \mathbf{1}_{[k, k+1)}(x).$$

- (i) Skizziere f_1 und f_2 .
- (ii) Berechne $\int_{\mathbb{R}} f_n(x) d\lambda$ für $n = 1, 2$.
- (iii) Gib eine allgemeine Formel für $\int_{\mathbb{R}} f_n(x) d\lambda$ an.
- (iv) Berechne $\int_{\mathbb{R}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k} \cdot \mathbf{1}_{[k, k+1)}(x) d\lambda$

Aufgabe 2.

Es sei X ein Maßraum und u, v zwei nicht negative $\mathcal{A}$ -Stufenfunktionen.

Zeige, dass $u \cdot v$ wieder eine $\mathcal{A}$ -Stufenfunktion ist.

Aufgabe 3.

Die Lösung dieser Aufgabe soll keine majorisierte Konvergenz verwenden.

Sei $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nicht negativ messbar, mit f_1 integrierbar und für alle $x \in X$ gelte $f_n(x) \geq f_{n+1}(x)$ sowie $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$.

- (i) Begründe, dass $f(x) \leq f_n(x)$ für alle $x \in X$ und $n \in \mathbb{N}$.
- (ii) Begründe, dass alle f_n sowie f integrierbar sind.
- (iii) Beweise, dass $\int_X f_1 - f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_1 - f_n d\mu$.
- (iv) Schließe, dass $\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$.
- (iv) Gib ein Gegenbeispiel zu (iv), falls f_1 nicht integrierbar ist.

Dieses Blatt ist zur Bearbeitung in den Tutorien vom 6. November 2025 bis einschließlich 12. November 2025.